NALOGE

dr. David Rihtaršič

2023-April

Kazalo

1 NAPAJANJE **1**
1.1 ZAGOTAVLJANJE STABILNE NAPAJALNE NAPETOSTI . . . 1
1.2 NAPETOSTNI POTENCIAL . . . 1
1.3 NAPETOST . . . 2

2 KRMILNIK ARDUINO NANO **3**
2.1 TESTNI PROGRAM “BLINK.INO” . . . 3
2.2 NAPAJANJE KRMILNIKA ARDUINO NANO . . . 3
2.3 MODEL SEMAFORJA . . . 3
2.4 ANALIZA VEZJA . . . 4

3 UPORABA TIPKE **5**
3.1 VEZAVA TIPKE V DELILNIK NAPETOSTI . . . 5
3.2 PRIKLJUČITEV TIPKE NA DIGITALNI VHOD . . . 5
3.3 PRIKLJUČITEV TIPKE Z UPOROM PROTI NAPAJANJU . . . 5
3.4 UPORABA UPOROV VEZANIH PROTI NAPAJANJU V MIKROKRMILNIKU . . . 6

4 Uporaba potenciometra **7**
4.1 PORAZDELITEV NAPETOSTNEGA POTENCIALA NA POTENCIOMETRU . . . 7
4.2 UPORABA ANALOGNEGA VHODA NA KRMILNIKU . . . 7

5 NELINEARNI UPORI IN SENZORJI **9**
5.1 PREPROST SENZOR TEMPERATURE . . . 9
5.2 IZBIRA REFERENČNEGA UPORA . . . 9

6 UMERITEV SENZORJA TEMPERATURE **11**
6.1 TEMPERATURNO OBMOČJE . . . 11

7 POLPREVODNIŠKA DIODA **13**
7.1 POL-VALNI USMERNIK . . . 13
7.2 Glajenje izhodne napetosti . . . 13

8 ZENERJEVA DIODA **15**
8.1 UPORABA ZENERJEVE DIODE 15

9 REFERENČNI VIR Z ZENERJEVO DIODO **17**
9.1 NAČRTOVANJE REFERENČNEGA NAPETOSTNEGA VIRA 17
9.2 OBREMENILNI PRESKUS REFERENČNEGA VIRA 17

10 TRANZISTOR **19**
10.1 TRANZISTOR KOT OKJAČEVALNIK MOČI 19
10.2 TRANZISTOR KOT STIKALO 19

11 OPERACIJSKI OJAČEVALNIK **21**
11.1 KOMPARATOR NAPETOSTI 21
11.2 INVERTIRAJOČI OJAČEVALNI SISTEM 21
11.3 ELEKTROMETRSKI OJAČEVALNI SISTEM 22
11.4 SEŠTEVALNI IN ODŠTEVALNI SISTEMI Z OPERACIJSKIM OJAČEVALNIKOM 23

12 ELEKTRIČNA SITA **25**
12.1 NIZKO PREPUSTNO RC SITO 25
12.2 KARAKTERISTIKA NIZKO PREPUSTNEGA SITA 25

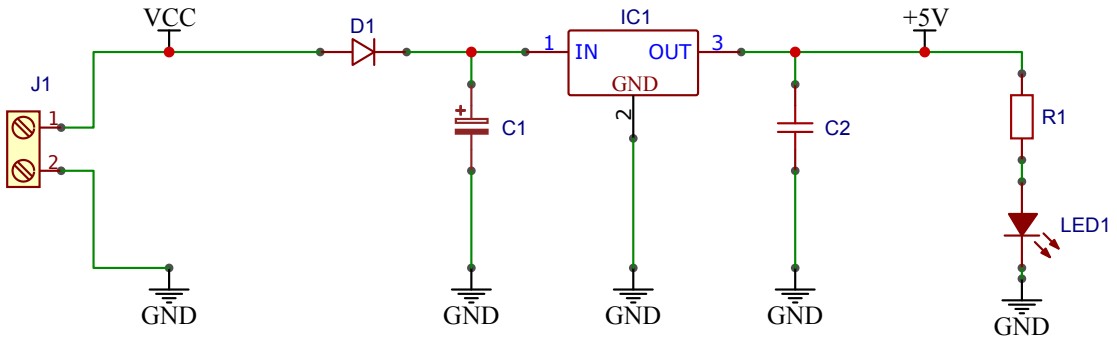
13 DODATKI IN POGOSTA VPRAŠANJA **27**
13.1 BARVNO KODIRANJE UPORNOSTI 27
13.2 Pogoste zmotne predstave v elektroniki 27

1 NAPAJANJE

1.1 ZAGOTAVLJANJE STABILNE NAPAJALNE NAPETOSTI

1.1.1 NALOGA: SESTAVITE VEZJE NA PROTOTIPNI PLOŠČICI

Sestavite vezje po shemi sl. 1.1.



Slika 1.1: Shema napajalnega vezja.

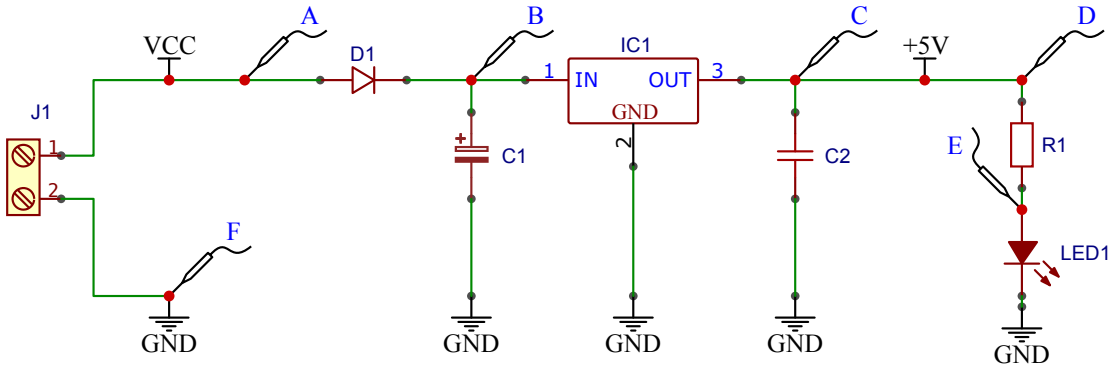
1.2 NAPETOSTNI POTENCIAL

1.2.1 NALOGA: IZMERITE NAPETOSTNE POTENCIALE

Izmeri napetostne potenciale, ki so vrisani v naslednji shemi sl. 1.2.

Točka v vezju	Nap. potencial [V]
A	

B
C
D
E
F



Slika 1.2: Shema električnega vezja 5 V napalajalne napetosti.

1.3 NAPETOST

1.3.1 NALOGA: IZRAČUNAJTE NAPETOSTI

Za vse naštete elemente najprej izračunajte kolikšna napetost je na njih, nato pa izračun preverite z inštumentom.

Element	U_{izr}[V]	U_{izm}[V]
D1		
C1		
C2		
R1		
LED1		

2 KRMILNIK ARDUINO NANO

2.1 TESTNI PROGRAM “BLINK.INO”

2.1.1 NALOGA: PREIZKUS KRMILNIKA ARDUINO NANO.

1. Krmilnik Arduino Nano povežite z računalnikom preko USB povezave,
2. zaženite program Arduino IDE in ga pravilno nastavite:

- Tools -> Processor : Arduino Nano,
- Tools -> Port : USB2

3. Odprite primer 01-BLINK.ino in
4. prenesite program na krmilnik.

2.2 NAPAJANJE KRMILNIKA ARDUINO NANO

2.2.1 NALOGA: VEZAVA KRMILNIKA ARDUINO NANO NA PROTOTIPNI PLOŠČICI.

Vstavite krmilnik Arduino Nano v prototipno ploščico in ga povežite kot prikazuje naslednja shema. Priključite tudi upor in LED na priključek 13.

2.3 MODEL SEMAFORJA

2.3.1 NALOGA: MODEL SEMAFORJA.

Preoblikujte vezje po shemi sl. **??** in uporabite naslednji program ter ga ustrezno preoblikujte. Program, ki zagotavlja podobno delovanje, kot pri cestnem semaforju dokumentirajte in komentirajte uporabljene programske stavke (t.j. programske ukaze). Vsak programski stavek morate zaključiti s podpičjem **;**.

2.4 ANALIZA VEZJA

Naprimer: Največja dopustna moč, ki se še lahko troši na uporih, ki jih uporabljate (premer upora = 2.4 mm) je 0,25 W. Na primer za običajne 5mm LED je najpogosteje največji tok, ki lahko teče skoznjo 20 mA. Če ne vemo kolikšno upornost ima element (tako kot je to v primeru LED), si največkrat pomagamo z izračunom toka skozi drug zaporedno vezan element. Kajti v tem primeru je tok isti.

2.4.1 NALOGA: IZRAČUNAJTE ELEKTRIČNI TOK

Izračunajte kolikšen električni tok teče skozi elemente R1, R2, R3, LED1, LED2 in LED3 ter preverite kakšne so električne omejitve tega elementa. Izračunajte tudi električno moč, ki se troši na tem elementu.

3 UPORABA TIPKE

3.1 VEZAVA TIPKE V DELILNIK NAPETOSTI

3.1.1 NALOGA: VEZAVA TIPKE V DELILNIK NAPETOSTI

Sestavite vezje s tipko, kot ga prikazuje sl. **??** (brez črtkane povezave). Tipka naj bo vezana v delilnik napetosti in naj bo priključena proti napajanju.
V tabelo vpišite napetosti na vsakemu elementu posebej. Najprej poskušajte predvideti kolikšna je napetost na elementu, nato pa le-to preverite z inštrumentom.

3.2 PRIKLJUČITEV TIPKE NA DIGITALNI VHOD

3.2.1 NALOGA: PRIKLJUČITEV TIPKE NA DIGITALNI VHOD

Priključite tipko po shemi sl. **??** in preskusite spodnji program.
Nato popravite program tako, bo LED svetila, ko boste tipko pritisnili. POMNI: DIGITALNI VHOD MIKROKRMILNIKA
Priključke mikrokrmilnika lahko uporabimo tudi za odčitavanje napetostnih potencialov v digitalni obliki (ločimo le dva napetostna nivoja). S funkcijo `pinMode(PIN, INPUT);` določimo, da priključek `PIN` lahko opravlja funkcijo digitalnega vhoda s katerim lahko odčitamo vrednost napetostnega potenciala. Funkcija `digitalRead(PIN);` vrne vrednost digitalnega vhoda. Če je na priključku `PIN` napetostni potencial večji od 2.0 V bo funkcija vrnila vrednost 1 (ali HIGH ali TRUE). Če pa je na priključku `PIN` napetostni potencial manjši od 0.8 V pa bo funkcija vrnila vrednost 0 (ali LOW ali FALSE).

3.3 PRIKLJUČITEV TIPKE Z UPOROM PROTI NAPAJANJU

3.3.1 NALOGA: UPOR VEZAN PROTI NAPAJANJU

Vezje spremenite, kot je opisano v nalogi in narišite shemo vezja.
Popravite program tako, da bo LED utripala, ko boste tipko držali. Utemeljite zakaj je sedaj napetostni potencial na vhodnem priključku krmilnika D10 enak 5 V, ko tipka ni pritisnjena (Utemeljitev podprite z Ohm-ovim zakonom in Kirchoff-ovima izrekoma).

3.4 UPORABA UPOROV VEZANIH PROTI NAPAJANJU V MIKROKRMILNIKU

3.4.1 NALOGA: UPORABA UPOROV VEZANIH PROTI NAPAJANJU V MIKROKRMILNIKU

Odstranite upor iz vezja kakor veleva shema sl. **??** in
programsko vključite upor vezan proti napajanju na digitalnem vhodu D10.

4 Uporaba potenciometra

4.1 PORAZDELITEV NAPETOSTNEGA POTENCIALA NA POTENCIOMETRU

4.1.1 NALOGA: MERJENJE NAPETOSTNEGA POTENCIALA NA POTENCIOMETRU.

Priključite potenciometer tako, kot je prikazano na sl. **??**. Na srednji priključek potenciomtra priljčite V-meter. Preverite kako se napetostni potencila spreminja v odvisnosti od položaja srednjega priključka potenciomtra.

4.2 UPORABA ANALOGNEGA VHODA NA KRMILNIKU

4.2.1 NALOGA: ODČITAVANJE NAPETOSTNEGA POTENCIALA S KRMILNIKOM

Povežite srednji priključek potenciomtra na analogni vhod krmilnika (naprimer na A0) in preizkusite naslednji program. Program lahko najdete tudi v Arduino IDE programu:
File -> Examples -> 01. Basics -> AnalogReadSerial.

4.2.2 NALOGA: PRETVORBA ADC VREDNOSTI V NAPETOST

Z ustrezno linearno funkcijo pretvorite ADC vrednosti v številske vrednosti napetosti. Enačbo funkcije tudi zapišite in priložite kodo programa.

4.2.3 NALOGA: VU-METER

Program preoblikujte tako, da ko boste s potenciometrom nastavili večjo napetost,naj se vključi vač LED. Podobno kot je to na VU-metru na glasbenih stolpih. Kodo programa tudi priložite.

5 NELINEARNI UPORI IN SENZORJI

5.1 PREPROST SENZOR TEMPERATURE

5.1.1 NALOGA: SENZOR TEMPERATURE - vezje [vezje].

Sestavite obe vezji iz sl. **??** in preverite kako se izhodna napetost spreminja glede na temperaturo. Ugotovitev zapišite za oba primera.

5.1.2 NALOGA: SENZOR TEMPERATURE - delovanje

Sledite točkam razmišljanja od 1 - 5 in zapišite konkretne vrednosti električnih količin iz vašega vezja.

5.2 IZBIRA REFERENČNEGA UPORA

5.2.1 NALOGA: DOLOČITEV REFERENČNEGA UPORA

Za različne referenčne upore preverite odziv senzorja. Pri izpeljavi meritev bodite pozorni, da boste temperaturo spremenili vedno v istem območju, npr. vedno iz temperature 10°C na 40°C. Referenčni upori naj bodo v dekadnem razmerju.

5.2.2 NALOGA: IZRAČUN REFERENČNEGA UPORA

1. Nastavite enačbo za izračun izhodne napetosti U_{IZH} pri temperaturi T_1.[ˆ051]

2. Nastavite enačbo za izračun izhodne napetosti U_{IZH} pri temperaturi T_2.

3. Nastavite enačbo za ΔU.

4. Enačbo ΔU odvajajte po R_{Ref} in jo rešite za $\frac{\partial U_{IZH}}{\partial R_{Ref}} = 0$

6 UMERITEV SENZORJA TEMPERATURE

6.1 TEMPERATURNO OBMOČJE

6.1.1 NALOGA: SESTAVITE VEZJE

Sestavite senzor temperature kot sledilnik napetosti, v katerem boste uporabili le referenčni upor R_{REF} in NTC termistor R_{NTC}. Vezje tudi narišite.
Izhodni napetostni potencial senzorja naj bo večji čim večja je temperatura.
Nenazadnje, določite referenčni upor R_{REF} tako, da bo senzor imel največji odziv v zadanem temperaturnem območju. V ta namen morate poznati upornost termistorja pri:
- R_{NTC-20} = _____ $k\Omega$
- R_{NTC-40} = _____ $k\Omega$
R_{REF} = _____ $k\Omega$[^061]

6.1.2 NALOGA: UMERITEV SENZORJA

Pri postopku umeritve morate meriti temperaturo T termistorja in hkrati izhodni napetostni potencial senzorja U_{IZH}. Meritve zabeležite v spodnjo tabelo.
Nato podatke vrišite v graf na sl. **??**

6.1.3 NALOGA: KARAKTERISTIKA NTC TERMISTORJA

Izračunajte tudi upornost termistorja. Le-to lahko izračunate glede na napajalno napetost U_0, referenčno uporanost R_{REF} in izhodno napetost U_{IZH}. Vsaj en izračun tudi dosledno nakažite.
Upornost termistorja R_{NTC} izračunajte pri vsaki umerjeni temperaturi in jo vpišite v tbl. **??**.
Nato v isti graf na sl. **??** vrišite še karakteristika termistorja $R_{NTC}(T)$ tako, da skalo za upornost določite na desni strani grafa.

7 POLPREVODNIŠKA DIODA

7.1 POL-VALNI USMERNIK

7.1.1 NALOGA: POLVALNI USMERNIK

Sestavite vezje na sl. **??**, ter izmerite potek vhodne napetosti vira - *U_G(t)* in napetost na uporu *U_R1(t)*. Obe krivulji narišite v graf na sl. **??**

7.2 Glajenje izhodne napetosti

7.2.1 NALOGA: GLAJENJE IZHODNE NAPETOSTI

Izhodno napetost polvalnega usmernika zgladite z dodanim kondenzatorjem s kapacitivnostjo za $C_1 = 47\mu F$. Nato menjajte različne bremenske upornosti R_1 in opazujte kako se spremeni stabilnost izhodne napetosti.
V tbl. **??** vpišite meritve povprečne vrednosti izhodnega napetostnega potenciala in vrednosti največje spremembe le tega.
Natu tudi izračunajte stabilnost napetostnega potenciala.

7.2.2 NALOGA: GLAJENA IZHODNA NAPETOST

Na graf sl. **??** dorišite še zglajeno izhodno napetost za en primer iz kombinacije:
$R_1 =$ _____ $k\Omega$ in
$C_1 =$ _____ μF.

8 ZENERJEVA DIODA

8.1 UPORABA ZENERJEVE DIODE

8.1.1 NALOGA: KARAKTERISTIKA ZENERJEVE DIODE

1. Sestavite vezje, ki je prikazano na sl. **??** in izmerite karakteri stiko I(U) zenerjeve diode v zaporni smeri. Menjajte upor R_X tako, da boste na zenerjevi diodo ustvarili različne napetosti.
2. Nakažite vsaj en izračun električnega toka, ki teče skozi zenerjevo diodo, če merimo le napetost na zenerjevi diodi.
3. Zabeležite si ključne pdatke (napajalno napetost in nazivno zenerjevo napetost):

U_{CC}=_____ V
U_{Z0}= _____V

8.1.2 NALOGA: DELOVNA TOČKA ZENERJEVE DIODE

1. Iz grafa na sl. **??** odčitajte delovno točko zenerjeve diode. To je točka na I(U) karakteristiki zenerjeve diode, pri kateri teče skozi zenerjevo diodo delovni tok I_{Z0} in je na njej ravno njena nazivna napetost U_{Z0}.

I_{Z0}=_____ mA
U_{Z0}= _____V

9 REFERENČNI VIR Z ZENERJEVO DIODO

9.1 NAČRTOVANJE REFERENČNEGA NAPETOSTNEGA VIRA

9.1.1 NALOGA: REFERENČNI VIR Z ZENERJEVO DIODO

Sestavite referenčni vir z zenerjevo diodo, kot prikazuje slika. Upor $R1$ izberite tako, da bo zen. dioda delovala pri njeni delovni točki.
Izračun tudi nakažite.

9.1.2 NALOGA: STABILNOST REFERENČNEGA VIRA.

Ustvarite take pogoje, da boste lahko faktor stabilnosti tudi izračunali.
Na primer, da spremenite vhodno napetost za cca 1-2 V. Tako lahko izmerite vse podatke za izračun stabilnosti.

9.2 OBREMENILNI PRESKUS REFERENČNEGA VIRA

9.2.1 NALOGA: OBREMENILNI PRESKUS REFERENČNEGA VIRA

Nato naredite obremenilni preskus referenčnega vira v širokem spektru bremenskih upornosti [10 Ohmov .. 1 Mohm]. Napajalna napetost referenčnega vira naj bo zopet 9 V. Rezultate obremenilnega preskusa grafično predstavite v grafu $U_{IZ}(R_B)$. Graf naj ima vodoravno os v logaritemskem merilu.

10 TRANZISTOR

10.1 TRANZISTOR KOT OKJAČEVALNIK MOČI

10.1.1 NALOGA: REFERENČNI NAPETOSTNI VIR Z OJAČEVALNIKOM MOČI

Sestavite vezje na sliki 9.1 in izmerite obremenilni preskus referenčnega vira v širokem spektru bremenskih upornosti [10 Ohmov .. 1 Mohm]. Napajalna napetost referenčnega vira naj bo zopet 9 V. Rezultate obremenilnega preskusa grafično predstavite v grafu $U_{IZ}(R_B)$ na isti graf iz prejšnje vaje na sl. **??**.

10.2 TRANZISTOR KOT STIKALO

11 OPERACIJSKI OJAČEVALNIK

11.1 KOMPARATOR NAPETOSTI

11.1.1 NALOGA: VKLOP ŽARNICE

Sestavite elektronsko vezje, ki bo vključilo žarnico, ko bomo na to vezje posvetili z drugim svetlobnim telesom. Tako vezje bo delovalo kot navadna sveča, ki jo moramo prižgati z vžigalico. To vezje lahko razdelimo na štiri osnovne sestavne dele, ki jih najdete v regulacijskih vezjih:
1. Senzorski del: v katerem imamo senzor osvetljenosti za detekcijo tujega svetlobnega telesa.
2. Nastavitveni člen: s katerim nastavimo referenčno napetost na katero se ozira primerjalna logična enota.
3. Komparator napetosti: ki bo primerjal napetost senzorja z napetostjo nastavitvenega člena.
4. Močnostna elektronika: ki bo na podlagi izhodnega napetostnega potenciala komparatorja poskrbela za vklop žarnice.

Vsak sestavni del najprej načrtujte in ga nato realizirajte v fizični obliki. Narišite sheme vsakega sestavnega dela posebej, ga preizkusite in povežite v celoto.

11.2 INVERTIRAJOČI OJAČEVALNI SISTEM

11.2.1 NALOGA: PRIPRAVA VHODNEGA SIGNALA

Sestavite vezje s katerim boste lahko poljubno nastavljali napetostni signal v območju napetostni, ki ga orisuje sl. **??** ($U_{IZ} = \pm 250\,mV$). Vezje je lahko preprost delilnik napetostni s potenciometrom in napajano z bipolarnim napajanjem +9V in -9V. Shemo vezja tudi narišite.

11.2.2 NALOGA: INVERTIRAJOČI OJAČEVALNI SISTEM

Sestavite invertirajoči ojačevalni sistem z ojačanjem $|A'| \approx 50$.
Nato ojačajte napetostni signal prejšnjega vezja in izmerite celotno prenosno funkcijo ($U_2(U_1)$) ojačevalnega sistemai, ki podaja odvisnost izhodne napetosti U_2 od vhodne napetosti U_1. Ne pozabite izmeriti tudi področje v že nasičenem območju (vsaj 2 meritvi).
Meritve s pozitivnimi vhodnimi napetostmi U_1 vpisujte v tbl. **??** in meritve z negativnimi vhodnimi napetostmi v tbl. **??**...
...ter rezultate meritev predstavite v grafični obliki $U_2(U_1)$ v grafu na sl. **??**

11.2.3 NALOGA: NAPETOSTNI PREMIK OPERACIJSKEGA OJAČEVALNIKA

Iz grafa odčitajte in označite napako tega sistema - preostalo napetost U_{2OFF} in izračunajte napako operacijskega ojačevalnika, ki jo imenujemo **napetostni premik** in označimo z U_{OFF}. Izračun tudi predstavite.

11.2.4 NALOGA: UTEMELJITE

Zakaj se izhodna napetost delilnika napetosti zmanjša v trenutku, ko priključek povežemo na vhod invertirajočega ojačevalnega sistema.

11.3 ELEKTROMETRSKI OJAČEVALNI SISTEM

11.3.1 NALOGA: UMERITEV TEMPERTURNEGA SENZORJA Z ELEKTROMETRSKIM OJAČEVALNIM SISTEMOM

Skonstruirajte (narišite shemo) elektrometrskega ojačevalnega sistema z ojačenjem okoli 2326. Pri tem ojačanju, boste dobili izhodno napetost enako 1/10 ΔT (npr.: $25°C$ - 2.5 V). Kot vhodno napetost uporabite napetost termočlena, katero dobite, če oba konca termočlena postavite na različni temperaturi. Umerite cel sistem tako, da boste izmerili temperature obeh spojev in izhodno napetost ter te meritve vpisali v tbl. **??**.
Nato narišite graf na sl. **??** $U_{IZU}(\Delta T)$, kjer je $\Delta T = T_+ - T_{GND}$ temperaturna razlika med obema spojema termočlena.
Iz grafa odčitajte smerni koeficient umeritvene krivulje s katerim lahko izračunate koeficient

termoelektrične napetosti za termočlen tipa T. Izračune tudi nakažite.

11.4 SEŠTEVALNI IN ODŠTEVALNI SISTEMI Z OPERACIJSKIM OJAČEVALNIKOM

11.4.1 NALOGA: SEŠTEVALNI SISTEM

Skonstruirajte vezje, ki bo izračunalo povprečno vrednost 3-h senzorjev temperature (npr.: v avtomobilski kabini). Prenosna funkcija tega vezja mora ustrezati en. 11.1

$$U_2 = \frac{1}{3}(U_{T_1} + U_{T_2} + U_{T_3}). \tag{11.1}$$

Izmerite nekaj vzorčnih primerov meritev, s katerimi lahko pokažete zanesljivo delovanje predlagane rešitve.Meritve vpišite v tbl. **??**.

11.4.2 NALOGA: ODŠTEVALNI SISTEM

Skonstruirajte vezje, ki bo merilo napetosti posamezne akumulatorske celice v katerem so zaporedno vezane tri celice - 3S. Vezje naj ima 4 vhodne priključke U_{S_x} (GND, S1, S2 in S3) in 3 izhodne priključke U_{S_y} na katerih lahko izmerimo napetostni potencial, ki ustreza napetosti posamezne celice. Torej napetosti na celici S1, napetost na S2 in S3. Izmerite nekaj vzorčnih primerov meritev, s katerimi lahko pokažete zanesljivo delovanje predlagane rešitve.Meritve vpišite v tbl. **??**.

12 ELEKTRIČNA SITA

12.1 NIZKO PREPUSTNO RC SITO

12.2 KARAKTERISTIKA NIZKO PREPUSTNEGA SITA

12.2.1 NALOGA: KARAKTERISTIKA NIZKO PREPUSTNEGA SITA

Skonstruirajte in narišite vezje nizko prepustnega sita, katerega mejna frekvenca naj bo $100Hz$. Nato naredite preskus, s katerim boste lahko izmerili podatke za izračun dveh karakteristik sita $g(\nu)$ in $\Delta\phi(\nu)$. Meritve vpišite v tbl. **??** in
nato narišite grafa $g(\nu)$ in $\Delta\phi(\nu)$ na sl. **??**. X-os naj bo v logaritemski skali z osnovo 10.
Na karakteristiki $f(\nu)$ označite tudi premico v padajočem delu karakteristike in izračunajte njen smerni koeficient ter nakažite, da je ν_0 ničla te funkcije.

13 DODATKI IN POGOSTA VPRAŠANJA

13.1 BARVNO KODIRANJE UPORNOSTI

13.2 Pogoste zmotne predstave v elektroniki

13.2.1 Baterija zagotavlja vedno enak tok.

13.2.2 Ohmov zakon je U R I.

13.2.3 Ohmov zakon velja le lokalno.

13.2.4 U2off odčitamo na x osi.